

第一天实验指南

大规模点云语义分割 · 基线环境搭建与首次训练

TU Berlin · MDT · Yucan Luo · 2026-06-09

今日目标：完成环境依赖安装、S3DIS 数据下载，并跑通 SpUNet 和 PTv3 两个基线模型，获取默认参数下的 mIoU 与显存数据，作为后续 DoE 实验的参考基准。

阶段	任务	预计时间	是否阻塞后续
阶段一	安装缺失依赖（mmengine / SharedArray / flash-attn / Pointcept）	20 分钟	是
阶段二	从 HuggingFace 下载 S3DIS 预处理数据（2 GB）并解压	30 分钟	是
阶段三	先做 Smoke Test（2 epoch），再后台跑 SpUNet + PTv3 基线（500 epoch） （GPU 跑，可离开）	5-8 小时	否
阶段四	训练结束后提取 mIoU / VRAM 数据，填写基线结果表	15 分钟	—

阶段一 补装缺失的 4 个包

预计时间：15–25 分钟

只需装一次，永久保留

conda env thesis 位于 /workspace/miniconda3/envs/thesis/，存放在持久化网络盘上，换 pod 后完全保留，不需要重装。PyTorch、spconv、open3d 等大包都已就位，今天只需补装以下 4 个：

包名	用途	是否影响 SpUNet	是否影响 PTv3
mmengine	Pointcept 读取 .py 配置文件	必须	必须
SharedArray	共享内存加速数据加载	必须	必须
pointcept	Pointcept 本体（pip install -e）	必须	必须
flash_attn	PTv3 高效注意力算子	◦ 不需要	必须

Step 1.1 激活环境

```
conda activate thesis
cd /workspace/Pointcept
```

Step 1.2 安装 mmengine 和 SharedArray（1 分钟）

```
pip install mmengine SharedArray
```

√ mmengine 是 Pointcept 读取 .py 配置文件的核心依赖，缺少它训练脚本会立即崩溃。

Step 1.3 以开发模式安装 Pointcept（1 分钟）

```
pip install -e /workspace/Pointcept
```

开发模式（-e）意味着直接引用 /workspace/Pointcept 的源码，以后修改代码不需要重新安装。

Step 1.4 后台安装 flash-attn（PTv3 需要，编译约 15 分钟）

```
mkdir -p /workspace/logs
pip install flash-attn --no-build-isolation \
    > /workspace/logs/flash_attn_install.log 2>&1 &
echo "flash-attn █ █ █ █ PID=$!"
echo "██ tail -f /workspace/logs/flash_attn_install.log █ █ █ █"
```

flash-attn 在后台编译，不要等它。先继续做阶段二（下载数据）。SpUNet 不需要 flash-attn，今天先跑 SpUNet，等它装完再跑 PTv3。

Step 1.5 验证前三个包已安装

```
python -c "import pointcept; print('pointcept OK')"
```

```
python -c "import mmengine; print('mmengine OK')"
```

```
python -c "import SharedArray; print('SharedArray OK')"
```

√ 三行都输出 OK 才继续。flash-attn 后台装，暂时不用验证。

阶段二 下载并准备 S3DIS 数据集

预计时间：30 分钟（含下载）

2 GB 数据

Pointcept 官方在 HuggingFace 提供了预处理好的 S3DIS 压缩包 (2 GB)，无需填写 Google 申请表，可直接下载。数据格式已符合 Pointcept 要求，解压后只需建立软链接即可使用。

Step 2.1 下载预处理数据

```
python -c "
from huggingface_hub import hf_hub_download
path = hf_hub_download(
    repo_id='Pointcept/s3dis-compressed',
    filename='s3dis.tar.gz',
    repo_type='dataset',
    local_dir='/workspace/data'
)
print('Downloaded:', path)
"
```

如果下载很慢或超时，在命令前加： `export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com`（使用国内镜像站）

Step 2.2 解压数据

```
mkdir -p /workspace/data
cd /workspace/data
tar -xzf s3dis.tar.gz
echo "■■■■■■■■■■"
ls s3dis/
```

解压后应看到 Area_1 到 Area_6 六个文件夹，每个 Area 下是各个房间子目录。

Step 2.3 建立软链接 (让 Pointcept 找到数据)

```
mkdir -p /workspace/Pointcept/data
ln -s /workspace/data/s3dis /workspace/Pointcept/data/s3dis
ls /workspace/Pointcept/data/s3dis/ | head -6 # ■■
```

Step 2.4 验证数据格式

```
python -c "  
import numpy as np, os  
room = '/workspace/data/s3dis/Area_1/conferenceRoom_1'  
for f in os.listdir(room):  
    d = np.load(os.path.join(room, f))  
    print(f'{f}: shape={d.shape}, dtype={d.dtype}')
```

✓ 应看到 coord.npy (坐标)、color.npy (颜色)、segment.npy (标签) 三个文件, coord 的 shape 类似 (N, 3)。

阶段三 运行基线训练

预计时间：5–8 小时（GPU 自动运行）

挂后台即可

训练分两步：先用 Smoke Test（仅跑 2 个 epoch）验证整条流水线正常，再后台运行完整 500 epoch 的基线。SpUNet 和 PTv3 不能同时训练（共用一块 GPU），先跑 SpUNet，完成后再起 PTv3。

Step 3.1 Smoke Test：验证流水线（~5 分钟）

修改 epoch=2, batch_size=4，快速确认数据读取、模型前向、损失计算都没有问题：

```
cd /workspace/Pointcept

python tools/train.py \
  --config-file configs/s3dis/semseg-spunet-v1m1-0-base.py \
  --num-gpus 1 \
  --options save_path=exp/smoke_test \
             epoch=2 \
             batch_size=4
```

正常输出示例（看到 Loss 下降即成功）：

```
[Epoch 1/2] Loss: 2.45 LR: 0.0512
[Epoch 2/2] Loss: 2.18 LR: 0.0498
Eval mIoU: 0.042
```

如果 Smoke Test 报错，不要继续跑后续步骤，先排查原因。常见错误见文末“常见问题”表格。

Step 3.2 SpUNet 完整基线（500 epoch，后台运行）

Smoke Test 通过后，挂后台跑完整训练：

```
nohup python tools/train.py \
  --config-file configs/s3dis/semseg-spunet-v1m1-0-base.py \
  --num-gpus 1 \
  --options save_path=exp/baseline_spunet \
             epoch=500 \
             batch_size=12 \
  > /workspace/logs/spunet_baseline.log 2>&1 &

echo "SpUNet PID=$!"
echo "■■■■■■■■tail -f /workspace/logs/spunet_baseline.log"
```

✓ nohup 确保关闭终端后训练继续。PID 记下来，用 kill 可随时停止。

Step 3.3 确认 flash-attn 安装完成

```
# ■■■■■■■■■■
tail -5 /workspace/logs/flash_attn_install.log

# ■■■■ import
python -c "import flash_attn; print('flash_attn:', flash_attn.__version__)"
```

如果 flash-attn 安装失败，用以下命令临时禁用（PTv3 会慢一些但仍能运行）：

```
sed -i 's/enable_flash=True/enable_flash=False/' \
  /workspace/Pointcept/configs/s3dis/semseg-pt-v3m1-0-base.py
```

Step 3.4 PTV3 基线 (SpUNet 跑完后再起)

```
# ■■■ SpUNet ■■■
jobs # ■■■■■■■■■■■■
# ■
cat /workspace/logs/spunet_baseline.log | grep -i "finish\|done\|mIoU" | tail -3

# ■■ PTV3
nohup python tools/train.py \
  --config-file configs/s3dis/semseg-pt-v3m1-0-base.py \
  --num-gpus 1 \
  --options save_path=exp/baseline_ptv3 \
            epoch=500 \
            batch_size=6 \
  > /workspace/logs/ptv3_baseline.log 2>&1 &

echo "PTv3 PID=$!"
```

PTv3 batch_size 设 6 (比 SpUNet 小), 因为 PTV3 显存占用更大。如果仍 OOM, 改为 batch_size=4。

Step 3.5 实时监控训练状态

```
# ■■1■■■■■■■■■
tail -f /workspace/logs/spunet_baseline.log

# ■■2■■■ GPU ■■■■2■■■■■
watch -n 2 nvidia-smi

# ■■3■■ TensorBoard ■■■■■■■■■■
tensorboard --logdir /workspace/Pointcept/exp \
  --host 0.0.0.0 --port 6006
```

阶段四 提取结果, 填写基线记录

预计时间: 15 分钟

完成后填表

Step 4.1 从日志中提取 mIoU

```
# SpUNet ■■■■ mIoU
grep -E "val.*mIoU|mIoU.*val|miou" \
  /workspace/logs/spunet_baseline.log | tail -5

# PTV3 ■■■■ mIoU
grep -E "val.*mIoU|mIoU.*val|miou" \
  /workspace/logs/ptv3_baseline.log | tail -5
```

Step 4.2 记录 Peak VRAM

```
# ■■■■■■■■■ nvidia-smi ■■■■■■■■■
nvidia-smi --query-gpu=memory.used \
  --format=csv,noheader,nounits

# ■■■■■■■■■ Python ■■
python -c "
import torch
```

```
print(f'Peak VRAM: {torch.cuda.max_memory_allocated()/1e9:.2f} GB')
"
```

Step 4.3 填写基线结果表（下表手动填写）

模型	mIoU (%)	Peak VRAM (GB)	训练时长	备注
SpUNet (500 epoch)				默认参数基线
PTv3 (500 epoch)				默认参数基线

- 完成今天所有步骤后，你应该拥有：
- SpUNet 500 epoch 的 checkpoint（保存在 exp/baseline_spunet/）
 - PTv3 500 epoch 的 checkpoint（保存在 exp/baseline_ptv3/）
 - 两个模型在 S3DIS Area_5 上的 mIoU 基线数值
 - 两个模型的峰值显存占用数据
- 这四项数据是 明天开始 DoE 实验的起点，所有实验结果都会与这里的基线对比。

常见问题与解决方案

错误信息	原因	解决方法
ModuleNotFoundError: pointcept	pointcept 未安装到 conda 环境	pip install -e /workspace/Pointcept
CUDA out of memory	batch_size 过大	加 --options batch_size=4
ImportError: flash_attn	flash-attn 未安装完成	PTv3 config 中设 enable_flash=False
FileNotFoundError: data/s3dis	软链接未建立	ln -s /workspace/data/s3dis /workspace/Pointcept/data/s3dis
TypeError in collate_fn	SharedArray 版本不兼容	pip install SharedArray==3.2.1
huggingface_hub 下载卡住	网络超时	加 HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com 环境变量重试

今日完成验证清单

检查项	预期结果
conda activate thesis && python -c "import pointcept"	输出 Pointcept OK
ls /workspace/Pointcept/data/s3dis/Area_1/	看到多个房间目录
Smoke Test（epoch=2）无报错完成	打印 Eval mIoU: xxx
SpUNet 500 epoch 训练结束	日志末尾有 mIoU 数值
PTv3 500 epoch 训练结束	日志末尾有 mIoU 数值
基线结果表已填写	SpUNet + PTv3 的 mIoU / VRAM

